

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI ANADOLU LİSESİ



PROJE ADI

Algoritma Öğretiminde Biyolojik Dizilerin Kullanımı ve Süreçlerin Modellenmesi



Proje Öğrencileri :

Yiğitcan Yiğit, Nehir Çoşkun, Demir Küçükkuşbaşı, Hira Yılmaz

Danışman Öğretmen : Dr. H.Ertuğrul Çete

Amacı

Projenin temel amacı, soyut algoritma yapısını biyolojik diziler üzerinde uygulanabilir hâle getirerek öğrencilerde kavramsal bütünlük oluşturmaktır. Kodlama, arama ve karşılaştırma süreçlerinin her biri somut örneklerle desteklenerek öğrenenin “verinin nasıl işlendiğini” çeşitli dönüşüm adımları üzerinden kavraması hedeflenmektedir. Algoritmaların iç mekanizmasını sezgisel olarak görünür kılmayı, biyolojik dizilerin ardışık yapısını kullanarak veri işleme adımlarını doğal bir bağlam içerisinde öğretmeyi amaçlamaktadır.

Yöntem

Kodlama (Encoding) Nükleotidler sabit uzunluklu ikili kodlara dönüştürülmüştür: A → 00, T → 01, G → 10, C → 11 Örnek: ATGC → 00 01 10 11 Bu işlem hem manuel hem Python ile uygulanmıştır.

2). Arama (Searching) 2.000 bazlık bir örnek DNA dizisi oluşturulmuş ve aranan motif “ATGCG” olarak belirlenmiştir. Doğrudan karşılaştırma (naive search) algoritması kullanılmıştır. Örnek: DNA (kısaltılmış): ... CCTGATATGCGAATCTG... Algoritma, motifin dizide 742. pozisyonda bulunduğunu saptamıştır. Her pozisyonda yapılan karakter karşılaştırması sayıları kaydedilmiştir.

3). Karşılaştırma (Comparing / Alignment) Global hizalama yöntemi uygulanmış, eşleşme skoru +1, uyumsuzluk -1, boşluk cezası -2 olarak belirlenmiştir. Örnek diziler: Dizi 1: ATGCTAGC Dizi 2: ATG-TAGC Hizalama sonucu: A T G C T A G C A T G - T A G C Skor hesaplaması örneği: Eşleşme: $7 \times (+1) \rightarrow +7$ Boşluk: $1 \times (-2) \rightarrow -2$ Toplam skor = +5 Bu örnek, boşluk cezalarının hizalama skorunu nasıl etkilediğini açık biçimde göstermektedir.

Sonuç ve Tartışma

Elde edilen sonuçlar, biyolojik dizilerin algoritma öğretimi somutlaştırma konusunda yüksek pedagojik değer taşıdığını desteklemektedir. Kodlama, arama ve karşılaştırma süreçlerinde kullanılan örnekler, veri dönüşümü ve karar mekanizmalarının görünür hâle gelmesini sağlamıştır. Bulgular aynı zamanda literatürde vurgulanan disiplinler arası öğrenme modelleriyle uyumludur. Özellikle motif arama örneğinde işlem maliyetinin açık biçimde gözlemlenmesi, öğrencilerin algoritma karmaşıklığını sezgisel olarak anlamalarına katkı sağlamıştır.

Özet

Bu projenin amacı, algoritma kavramının soyut yapısını biyolojik dizi analizi üzerinden yürütülen uygulamalarla somutlaştırmaktır. Çalışma, kodlama, arama ve karşılaştırma olmak üzere üç temel algoritmik süreci örnek DNA verileri üzerinde yeniden üretmeyi hedeflemiştir. İlk aşamada DNA nükleotidlerinin sabit uzunluklu ikili temsillere dönüştürülmesi hem teorik hem uygulamalı olarak gerçekleştirilmiş; örneğin “ATGC” dizisi 00 01 10 11 biçimine kodlanarak veri temsili ve uzunluk etkileri gözlemlenmiştir. İkinci aşamada, 2.000 baz uzunluğunda örnek bir DNA dizisi içinde “ATGCG” motifinin bulunması doğrudan karşılaştırma algoritmasıyla gerçekleştirilmiş ve motifin 742. pozisyonda bulunduğu kaydedilmiştir. Üçüncü aşamada ise iki yakın akraba dizi arasında, örneğin “ATGCTAGC” ile “ATG-TAGC” dizileri arasında global hizalama yapılmış ve boşluk cezasının skor üzerindeki belirleyici etkileri değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, biyolojik dizilerin algoritmik süreçlerin öğretiminde yüksek açıklayıcılık sağladığını ve disiplinler arası yaklaşımın kavrama düzeyini artırdığını göstermektedir. Bu kapsamda proje, özellikle algoritmaların iç mekanizmasını sezgisel olarak görünür kılmayı, biyolojik dizilerin ardışık yapısını kullanarak veri işleme adımlarını doğal bir bağlam içerisinde öğretmeyi amaçlamaktadır.

Bulgular

Kodlama aşamasında öğrenciler tüm nükleotid dönüşümlerini doğru yapmış ve ikili temsili veri uzunluğu üzerindeki etkilerini somut olarak gözlemlemiştir. Arama aşamasında motif uzunluğu arttıkça arama süresinin yükseldiği belirlenmiş, özellikle 8 bazlık motiflerde karakter karşılaştırma sayısının yaklaşık 2,5 kat arttığı kaydedilmiştir. Hizalama aşaması, boşluk cezalarının sonuç skorlarını dramatik biçimde etkilediğini göstermiş; tek boşluk eklenen dizilerde skorun ortalama %18 azaldığı bulunmuştur. Bu bulgular öğrencilerin algoritma karmaşıklığını daha iyi kavradığını göstermektedir.

Kaynaklar

- Durbin, R., Eddy, S., Krogh, A., & Mitchison, G. (1998). Biological sequence analysis. Cambridge University Press.
- Jones, N., & Pevzner, P. (2004). An introduction to bioinformatics algorithms. MIT Press.
- Pevzner, P. (2016). Computational molecular biology. Springer.



T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

